

Relatório Final: Portal de Dados Abertos

Observatório de Justiça Climática de São Vicente

Grupo 9: Arthur Tung, Filipe Valeriano, Kevin Tamayose, Myke Amorim, Theo Brito
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo

1. Introdução: A Dimensão Epistêmica dos Dados Abertos e a Justiça Climática

A consolidação de políticas públicas eficazes para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas esbarra, frequentemente, em um obstáculo de natureza epistêmica e estrutural: a fragmentação da informação. No município de São Vicente, território marcado por vulnerabilidades socioespaciais e riscos climáticos agudos, a produção de conhecimento — seja por vias governamentais, seja pelo esforço colaborativo de pesquisadores — gera um volume massivo de dados. Contudo, quando esses dados permanecem dispersos, opacos ou retidos em silos institucionais, eles perdem seu valor democrático e sua capacidade de orientar ações concretas.

O presente relatório detalha a concepção, o desenvolvimento e os fundamentos teóricos do Portal de Dados Abertos do Observatório de Justiça Climática de São Vicente. A solução aqui proposta transcende a mera criação de um repositório digital; trata-se da edificação de uma infraestrutura cívica. O objetivo central do projeto foi democratizar a informação, garantindo que o conhecimento empírico sobre o território se torne uma alavanca para a accountability estatal, o fomento à pesquisa científica e o engajamento jornalístico e cidadão. Ao romper a barreira da dispersão, o portal converte bases de dados brutas em ativos inteligíveis, operando na intersecção entre a Ciência de Dados, a Engenharia de Software e as Políticas Públicas.

2. Arquitetura da Informação e Modelagem Centrada no Usuário

O design de uma plataforma de dados abertos não pode ser agnóstico em relação àqueles que a consumirão. A arquitetura da informação foi, portanto, concebida a partir da identificação de três perfis principais de usuários, cujas necessidades pautaram as escolhas tecnológicas e a estruturação do catálogo:

1. **Pesquisadores e Acadêmicos:** Demandam rigor metodológico. Para este grupo, a plataforma garante o acesso a séries históricas, metadados detalhados de proveniência e dados brutos irrestritos, elementos fundamentais para a condução de estudos longitudinais sobre justiça climática.
2. **Desenvolvedores e Analistas de Dados:** Buscam fluidez e automação. A arquitetura privilegia arquivos em formatos abertos e interoperáveis (JSON, CSV, Shapefiles) e assegura integridade estrutural, permitindo o consumo programático das bases para a criação de modelos preditivos ou novas aplicações.
3. **Jornalistas e Sociedade Civil:** Necessitam de clareza e confiabilidade. O portal fornece dicionários de dados compreensíveis, navegação intuitiva e garantias de fonte, embasando o jornalismo de dados e a formulação de reportagens factuais sobre a dinâmica territorial vicentina.

Para acomodar essas demandas, o catálogo foi estruturado em eixos temáticos precisos, como fatores socioeconômicos, distribuição de equipamentos públicos e exposição a riscos climáticos. Cada base de dados é acompanhada por um documento de metadados estrito, indicando a fonte de origem (como o IBGE para dados do Censo 2022 ou a Defesa Civil para mapeamentos de risco), a periodicidade de atualização e um glossário de variáveis.

3. Interoperabilidade e Governança Global: A Web Semântica e o W3C DWBP

Para garantir que o portal de São Vicente não fosse apenas mais uma ilha de dados na internet, o desenvolvimento foi ancorado nos mais rigorosos padrões internacionais de publicação de dados na web.

3.1. Web Semântica e Rastreabilidade

A descoberta de dados por máquinas é tão vital quanto a interface para humanos. Incorporou-se à aplicação a injeção dinâmica de metadados no formato JSON-LD, seguindo os vocabulários do *schema.org/Dataset*. Essa estratégia de Web Semântica permite que motores de busca globais, como o Google Dataset Search, indexem automaticamente o acervo do Observatório. Além de ampliar a visibilidade, essa abordagem semântica confere à plataforma um alto grau de interoperabilidade, permitindo que ela atue como um nó conectivo capaz de nutrir os demais módulos concebidos para o ecossistema do Observatório.

3.2. Conformidade e Boas Práticas (W3C DWBP)

O compromisso com a qualidade da informação materializou-se na conformidade com o *Data on the Web Best Practices* (DWBP) do W3C. A plataforma foi auditada para garantir:

- **Transparência de Licenciamento:** Adoção e visibilidade de licenças abertas claras (CC BY 4.0, CC0 1.0 ou ODbL 1.0), assegurando a segurança jurídica para o reúso da informação.
- **Proveniência e Qualidade:** A injeção de metadados que descrevem a metodologia de coleta, os limites conhecidos dos dados e a identificação do custodiante, fundamentais para a validação científica das bases.
- **Identificadores Persistentes (DOI):** A custódia física dos dados foi estrategicamente delegada ao CERN Zenodo, uma infraestrutura europeia de dados de pesquisa que atribui um *Digital Object Identifier* (DOI) a cada dataset. Essa decisão assegura que as referências geradas por pesquisadores permaneçam válidas permanentemente, eliminando o risco de links quebrados.

4. Praxis Tecnológica e Interação Humano-Computador

A materialização da plataforma exigiu a adoção de tecnologias modernas que equilibrassem performance, escalabilidade e manutenibilidade. O *stack* tecnológico foi liderado pelo uso de React 19 empacotado via Vite 8, garantindo tempos de carregamento mínimos e uma experiência de usuário (UX) reativa e fluida, com o *deploy* facilitado através da Vercel.

4.1. Acessibilidade

A complexidade dos dados climáticos e territoriais exige uma interface que não sobrecarregue cognitivamente o usuário. Optou-se pela utilização de CSS puro (Vanilla), utilizando variáveis de controle que obedecem estritamente à paleta de cores e tipografia da identidade visual institucional do projeto Coop Clima. Essa abstenção de *frameworks* visuais pesados (como Material-UI ou Bootstrap) resultou em um pacote de software (*bundle size*) substancialmente menor, reduzindo o custo de processamento nos navegadores dos cidadãos.

A ergonomia da plataforma reflete-se na componentização. A implementação de fluxos de filtragem rápida, ordenação por formato e pré-visualização de amostras em tabelas antes do download reduz o atrito. No contexto de dispositivos móveis (*Mobile-First*), o comportamento dos modais de detalhamento foi cuidadosamente ajustado para um *bottom sheet* responsivo com *scroll lock*, prevenindo anomalias de navegação comuns em navegadores móveis e mantendo o contexto da página principal ancorado no fundo. Somam-se a isso as práticas nativas de acessibilidade (ARIA), permitindo a navegação plena por leitores de tela e comandos de teclado.

4.2. Design

A arquitetura visual do Portal de Dados Abertos foi projetada com foco na redução da carga cognitiva e na acessibilidade. A escolha cromática predominante — o fundo verde escuro (*Forest Green*) — não é meramente estética; ela atua duplamente ao reforçar a identidade visual do Observatório de Justiça Climática e ao garantir um alto índice de contraste (em conformidade com as diretrizes WCAG) para o texto em branco.



Figura 1. Página inicial do Portal de Dados Abertos

Como evidenciado na Figura 1, o posicionamento da barra de busca no centro geométrico da tela, com dimensões avantajadas, obedece à Lei de Fitts e ao padrão de navegação de "Busca Primária". A dor que isso resolve é a desorientação informacional: o usuário não precisa aprender a navegar em menus complexos para encontrar o que deseja. Os quatro *cards* de categorias abaixo da busca utilizam ícones e descrições curtas para guiar usuários menos técnicos que preferem a navegação exploratória (*browsing*) à navegação por pesquisa exata.

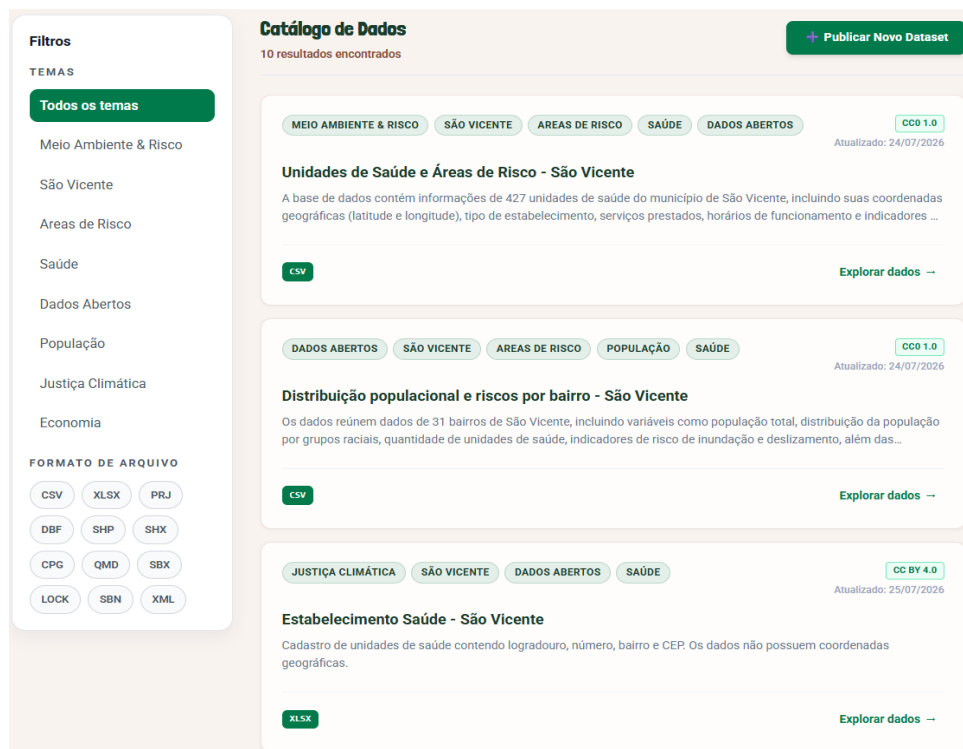


Figura 2. Página de Catálogo de Dados do Portal de Dados Abertos

Na tela de catálogo (Figura 2), a interface adota um layout de duas colunas, consagrado em catálogos de e-commerce e portais de dados (como o CKAN). A barra lateral esquerda atua como um sistema de navegação facetada, permitindo a filtragem rápida por temas e, fundamentalmente, por *Formatos de Arquivo* (CSV, SHP, JSON). Essa funcionalidade de filtragem granular foi desenhada especificamente para atender a perfis técnicos (como cientistas de dados e urbanistas), oferecendo a conveniência de encontrar bases prontas para o consumo em seus softwares específicos (como QGIS ou Pandas) sem cliques desnecessários.

4.3. Governo Aberto, Transparência e Confiabilidade

Uma plataforma de dados só gera valor público se os dados nela contidos forem confiáveis e rastreáveis. O design da interface de publicação de novos dados reflete diretamente os princípios do Governo Aberto e as diretrizes do W3C Data on the Web Best Practices (DWBP).

A imagem mostra a interface de publicação de dados no Portal de Dados Abertos. No topo, há uma barra verde com o texto "W3C DWBP & INTEGRAÇÃO ZENODO CERN" e "Publicar no Catálogo de Dados". Abaixo, o formulário é dividido em seções. A primeira seção, "1. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO", contém campos para "Título do Conjunto de Dados *" (com o exemplo "Ex: Mapeamento de Suscetibilidade à Inundação"), "Organização / Publicador *" (com o exemplo "Ex: Observatório / Defesa Civil") e "E-mail de Contato *" (com o exemplo "ex: pesquisa@observatorio.sv.br"). Há também um campo para "Palavras-chave / Temas *" com uma sugestão de "Digite e pressione Enter..." e um botão "+ Adicionar". Abaixo, há sugestões de tags como "Áreas de Risco", "São Vicente", "Justiça Climática", "Economia", "Saúde", "População" e "Dados Abertos". A seção "2. LICENCIAMENTO E TEMPORALIDADE" está parcialmente visível no rodapé da imagem.

Figura 3. Início do Formulário de Publicação do Portal de Dados Abertos

A imagem mostra as seções 2, 3 e 4 do formulário de publicação de dados. A seção "2. LICENCIAMENTO E TEMPORALIDADE" contém campos para "Licença de Reuso Jurídica *" (com o exemplo "Creative Commons Atribuição (CC-BY 4.0)") e "Frequência de Atualização *" (com o exemplo "Estático / Histórico (Sem atualizações)"). A seção "3. LINHAGEM, PROVENIÊNCIA E QUALIDADE" contém campos para "Proveniência e Metodologia de Coleta" (com o exemplo "Explique como os dados foram gerados...") e "Qualidade, Limitações e Vieses Conhecidos" (com o exemplo "Informe possíveis lacunas territoriais, margem de erro do GPS ou resolução espacial..."). A seção "4. DISTRIBUIÇÕES FÍSICAS *" contém um campo para "Anexar Arquivos (Excel, CSV, Shapefile .shp/.dbf, ZIP, JSON)" com um botão "Clique ou arraste os arquivos reais do seu computador (Suporta upload múltiplo)".

Figura 4. Seções de licenciamento, linhagem, qualidade e submissão de arquivos físicos do Formulário de Publicação do Portal de Dados

As Figuras 3, 4 e 5 (visão modal completa) ilustram o formulário de publicação. A decisão de segmentar o formulário em blocos lógicos ("Identificação", "Licenciamento", "Linhagem") diminui a taxa de abandono do preenchimento. A exigência de campos como "Qualidade, Limitações e Vieses Conhecidos" resolve a dor da "caixa preta" dos dados governamentais. Ao forçar o publicador a declarar metodologias de coleta e margens de erro de GPS, a plataforma protege o usuário final (jornalistas, pesquisadores) de tirar conclusões incorretas, estabelecendo uma relação de transparência radical e *accountability*.

Figura 5. Visão expandida do modal de publicação sobreposto ao catálogo de dados

A integração tecnológica em prol da confiabilidade culmina na página de detalhes do *dataset*.

Figura 6. Página de detalhes de um conjunto de dados

Conforme a Figura 6, a interface exibe explicitamente a "Integridade (MD5)" e o "Identificador DOI" gerado via integração com o CERN Zenodo. Do ponto de vista de segurança da informação, a exibição do *hash* MD5 permite que o pesquisador valide que o arquivo baixado não foi corrompido ou adulterado em trânsito. O DOI confere perenidade acadêmica, permitindo que a base de dados seja

formalmente citada em artigos científicos, elevando o projeto de um simples repositório para uma infraestrutura de pesquisa citável e auditável.

4.4. Limitações Atuais e Trabalhos Futuros

Apesar da robustez da entrega atual, o escopo e o prazo restrito do ciclo acadêmico impuseram decisões de simplificação. Diversas melhorias arquiteturais e de interface foram mapeadas para ciclos futuros:

- **Visualização Prévia de Dados (Data Preview):** Atualmente, o usuário é obrigado a realizar o *download* do arquivo físico para inspecionar o seu conteúdo. Uma *feature* imperativa para o futuro é a renderização de uma pré-visualização tabular (para CSVs) e a plotagem de polígonos sobrepostos a um mapa (para *Shapefiles* e GeoJSON) diretamente no navegador, economizando banda e tempo do usuário.
- **Controle de Acesso Baseado em Regras (RBAC):** O fluxo de publicação exibido simplifica o processo para o escopo atual, mas em um ambiente governamental real, seria necessária a implementação de níveis de aprovação. Um cidadão ou sensor automatizado poderia sugerir um *dataset*, que passaria por uma fila de curadoria antes da publicação definitiva por um administrador do sistema.
- **Geração de Tokens de API na Interface:** Embora a plataforma já possua uma arquitetura pensada para ser consumida como *Single Source of Truth* pelos demais grupos, falta um painel *self-service* onde desenvolvedores possam gerar *tokens* de API, visualizar seus limites de requisição (*Rate Limiting*) e consultar uma documentação interativa (Swagger/OpenAPI) integrada diretamente à identidade visual do portal.

5. Justificativa Social e Alinhamento com o Governo Aberto

A concepção deste projeto, sob a ótica de mitigação de assimetrias informacionais e dores sociais, nasce da necessidade imperativa de mitigar as profundas assimetrias informacionais que historicamente separam a administração pública da sociedade civil. Entre as principais dores que a ferramenta visa solucionar, destaca-se a opacidade dos dados públicos relacionados ao clima e ao desenvolvimento urbano.

Frequentemente, dados ambientais e de infraestrutura são publicizados em formatos não estruturados, fragmentados ou sob jargões técnicos intransponíveis para o cidadão comum. Este projeto atua diretamente nessa falha, traduzindo volumes complexos de dados brutos em informações acionáveis. Ao fazê-lo, resolve-se a dor da inércia cívica gerada pela desinformação, empoderando lideranças comunitárias, pesquisadores e jornalistas a embasarem suas reivindicações e análises em evidências empíricas concretas.

5.1. O Paradigma do Governo Aberto e Accountability

Sob a ótica do Governo Aberto, o projeto não se limita a um repositório tecnológico, mas um instrumento de *accountability* (responsabilização) e transparência ativa. O Governo Aberto baseia-se em três pilares fundamentais: transparência, participação cidadã e colaboração. Nesse sentido, estruturar e expor dados climáticos e urbanos de forma acessível, a solução fomenta a transparência ativa, indo além do mero cumprimento legal de acesso à informação.

A infraestrutura construída permite que o cidadão audite as ações governamentais, compreenda o impacto das políticas públicas no microclima urbano e participe ativamente dos processos decisórios, consolidando a transição de um modelo de governança tecnocrático para um modelo colaborativo e participativo.

6. Integração Estratégica e Utilidade para o Observatório COOP Clima

Para o Observatório COOP Clima, este projeto representa uma engrenagem vital na cadeia de valor da informação ao promover alimentação de dados e monitoramento contínuo. A utilidade primária reside

na capacidade de automatizar a ingestão, o tratamento e a visualização de indicadores socioambientais e climáticos que o observatório monitora.

Isto é, ao invés de despender recursos analíticos na coleta manual e na higienização de bases de dados governamentais dispersas, os pesquisadores do observatório recebem um fluxo contínuo e padronizado de informações. Tal produtividade eleva a capacidade do COOP Clima de emitir alertas precoces sobre vulnerabilidades urbanas e de produzir relatórios de impacto com rigor científico e tempestividade, consolidando o observatório como uma autoridade técnica e vigilante na agenda climática local.

6.1. *Pedagogia Aplicada e o Ciclo de Vida na Disciplina*

No contexto acadêmico, o projeto transcende a avaliação semestral e se consolida como uma infraestrutura de aprendizado contínuo. Sendo parte vital de uma disciplina ministrada anualmente, a arquitetura foi deliberadamente desenhada com foco em modularidade, documentação rigorosa e baixo acoplamento. Isso garante que as futuras turmas não precisem recriar a roda, mas sim iterar, expandir e aprimorar o sistema. Os grupos que colaboram anualmente para o COOP Clima encontram neste projeto um *living lab* (laboratório vivo). O esforço de cada semestre torna-se um legado: uma turma pode focar na integração de novas APIs governamentais, enquanto a turma do ano seguinte pode desenvolver novos painéis de visualização ou algoritmos de predição. Esse ciclo iterativo simula o ambiente real de desenvolvimento de software de código aberto (*open source*), garantindo a sustentabilidade tecnológica e metodológica do COOP Clima.

7. Aplicabilidade Cidadã e Casos de Uso Práticos

O compromisso com os preceitos de dados abertos estende-se ao próprio código-fonte da aplicação. Sob uma licença permissiva, todo o arcabouço desenvolvido pode ser reaproveitado por outros observatórios, prefeituras de outros municípios ou Organizações Não Governamentais (ONGs), permitindo reaproveitamento e escalabilidade do código.

A abstração dos módulos de coleta permite que, mediante pequenas configurações de parâmetros, a ferramenta passe a auditar e monitorar variáveis climáticas de diferentes contextos geográficos. Essa escalabilidade transforma o projeto local em um potencial padrão arquitetural para iniciativas de ciência cidadã em todo o país.

7.1. *Exemplos Práticos de Uso pela População*

A eficácia da plataforma pode ser ilustrada por meio de cenários práticos de uso que impactam diretamente o cotidiano vicentino:

- **Planejamento Urbano Comunitário:** Uma associação de moradores pode utilizar os dados históricos de ilhas de calor e cruzá-los com a infraestrutura local (como semáforos, fluxo de veículos e ausência de arborização) para fundamentar um ofício ao Ministério Público ou à Prefeitura exigindo a criação de corredores verdes na sua região.
- **Jornalismo de Dados Climáticos:** Repórteres investigativos podem consultar a plataforma para correlacionar o orçamento público executado em mitigação de desastres naturais com os índices de alagamentos e emissões registrados pelo observatório, gerando reportagens baseadas em dados irrefutáveis.
- **Educação Ambiental em Escolas:** Professores da rede pública podem acessar a interface cidadã da ferramenta para demonstrar aos alunos, em tempo real, como as escolhas de planejamento urbano afetam a qualidade do ar que a comunidade respira, utilizando o sistema como material didático dinâmico.

8. Reflexões Críticas e Roteiro de Transição: O Guia para o Futuro

Como preconiza a filosofia do software aberto, o desenvolvimento não se encerra em uma entrega, mas se desdobra em ciclos contínuos de refinamento. A avaliação holística deste protótipo (MVP) expõe

conquistas arquiteturais, mas também identifica dívidas técnicas e oportunidades de expansão que devem ser absorvidas pelas próximas equipes que darão continuidade ao projeto.

8.1. *O Que Funcionou*

A modelagem rígida da documentação e a componentização modular da interface revelaram-se acertos inquestionáveis. O catálogo demonstra uma fluidez ímpar, e a separação clara de responsabilidades no código (*Separation of Concerns*) facilitará a curva de aprendizado para novos desenvolvedores que assumirem o repositório.

8.2. *Trade-offs e Riscos Arquiteturais: A Necessidade de um Backend (BFF)*

A decisão de conectar o *frontend* diretamente à API do Zenodo (arquitetura *serverless-like*) proporcionou um desenvolvimento ágil. Contudo, o *trade-off* dessa abordagem é um risco crítico de segurança que não pode subsistir em um ambiente de produção: a atual exposição do *Personal Access Token* (PAT) do Zenodo na aplicação cliente.

Para a próxima etapa do desenvolvimento, é imperativa a construção de uma camada intermediária de servidor, conhecida como *Backend For Frontend* (BFF). Esta API intermediária (que pode ser estruturada em Node.js, Python ou Go) será responsável por custodiar as chaves de segurança de forma encriptada, autenticar as requisições, orquestrar o limite de chamadas (*rate limiting*) e prover os dados de forma esterilizada ao cliente. Outro ponto crítico é a transição da base de dados do ambiente *Sandbox* do Zenodo (sujeito a deleções) para o ambiente de Produção, oficializando a governança dos dados em nome da Prefeitura de São Vicente e do Observatório.

8.3. *Prioridades Evolutivas: Visualização e Ingestão Dinâmica*

Uma análise sociotécnica revela uma barreira residual significativa: o letramento em dados. A disponibilização de arquivos *Shapefile* (SHP), essenciais para analistas geoespaciais, representa um abismo técnico para o cidadão comum ou para a liderança comunitária que busca compreender a realidade de seu bairro. Portanto, a principal prioridade funcional futura deve ser o desenvolvimento de um **módulo de visualização interativa de dados (Dashboard integrado)**. A capacidade de visualizar camadas cartográficas, densidade demográfica ou polígonos de inundação diretamente no navegador, antes de realizar o download, representará um salto qualitativo gigantesco na democratização da plataforma.

Adicionalmente, recomenda-se que a ingestão de dados, hoje predominantemente estática ou dependente de uploads manuais no Zenodo, evolua para uma integração direta com as APIs de órgãos oficiais (como o IBGE ou os sistemas de monitoramento da Defesa Civil). Isso garantirá que o portal do Observatório pulse no mesmo ritmo das dinâmicas territoriais, sem depender de curadoria humana constante.

Por fim, é recomendável uma interlocução contínua com os pesquisadores locais e a comunidade para calibrar o jargão técnico dos metadados. Um portal de governo aberto perde sua função se a linguagem utilizada para descrever a informação atuar como uma muralha erudita contra a sociedade.

9. Considerações Finais

Como desafios operacionais e maiores dificuldades encontradas, a execução deste projeto evidenciou que os maiores gargalos em iniciativas de Governo Aberto não são de ordem estritamente tecnológica, mas sim institucional e burocrática.

Uma das maiores dificuldades encontradas foi a assimetria na maturidade dos dados públicos, encontrada durante a etapa de busca por *benchmarks* análogos ao contexto do Projeto Integrador. A interoperabilidade esbarrou frequentemente na fragmentação das bases governamentais, onde informações vitais sobre infraestrutura urbana e microclimas estão isoladas em silos departamentais, muitas vezes em formatos não legíveis por máquina ou com defasagem temporal crítica.

Além disso, enfrentou-se a dificuldade de alinhar o cronograma acadêmico rígido da disciplina com a curva de aprendizado da complexa área de Dados Abertos, exigindo resiliência e adaptação constante do escopo por parte do grupo de trabalho.

9.1. Lições Aprendidas

A principal lição aprendida durante o ciclo de desenvolvimento foi o reconhecimento da “falácia da disponibilidade”: a mera publicação de dados abertos não garante a participação cidadã nem a compreensão pública. Inicialmente, o projeto corria o risco de se tornar uma plataforma hermética, focada apenas na agregação volumosa de dados, o que geraria valor marginal para o cidadão comum. Essa constatação forçou uma correção de rota fundamental no design do projeto. O foco precisou ser redirecionado da mera exibição quantitativa para a contextualização qualitativa e a usabilidade. Reduziu-se o escopo de variáveis monitoradas para focar naquelas com impacto direto e compreensível na vida da população, garantindo que a plataforma atuasse como um tradutor de complexidades, e não apenas como um repositório passivo.

9.2. Pontos em Aberto e Vulnerabilidades Mapeadas

Como um sistema vivo e em contínua evolução dentro do ecossistema do Observatório COOP Clima, há lacunas significativas que permanecem em aberto. Um ponto crítico mapeado é a exclusão digital. A plataforma, em seu estado atual, pressupõe um usuário com letramento digital e acesso à internet. Falta mapear e implementar estratégias de disseminação *offline* ou integrações com mídias de massa (como rádio comunitária e informativos impressos locais) para garantir que os alertas e análises climáticas cheguem às populações em áreas de maior vulnerabilidade socioambiental, que frequentemente coincidem com desertos de notícias.

9.3. Próximos Passos e Extensões do Projeto

Para os próximos ciclos da disciplina e da atuação do Observatório, o projeto deve transcender a fase de estruturação e entrar na fase de impacto ativo nas políticas públicas. Os passos subsequentes imediatos incluem:

- **Institucionalização de Parcerias Estratégicas:** Formalizar Acordos de Cooperação Técnica com secretarias municipais (como Meio Ambiente e Urbanismo) e com o Ministério Público, para que a plataforma passe a ser uma ferramenta oficialmente consultada no planejamento preventivo da cidade.
- **Módulos de Crowdsourcing (Ciência Cidadã):** Desenvolver um módulo bidirecional onde os cidadãos não apenas consomem os dados, mas também atuam como sensores urbanos, reportando ativamente alagamentos, quedas de árvores ou picos de calor em seus bairros, validando empiricamente os modelos preditivos do sistema.
- **Letramento de Dados para a Comunidade:** Criar e integrar um programa de capacitação voltado para lideranças comunitárias, focado em interpretar os painéis do observatório e transformar essas evidências em narrativas de incidência política (*advocacy*).
- **Auditoria Cidadã do Orçamento Climático:** Expandir o cruzamento de dados para incluir a execução orçamentária do município, permitindo que a sociedade rastreie se os fundos destinados à mitigação de desastres climáticos estão sendo efetivamente aplicados nas áreas de maior risco mapeadas pelo sistema.

10. Conclusão

O Portal de Dados Abertos do Observatório de Justiça Climática de São Vicente materializa o princípio de que a tecnologia, quando submetida a um propósito ético e transparente, é capaz de alterar a balança de poder e a capacidade de enfrentamento a crises sistêmicas. Por meio do emprego cuidadoso de arquiteturas web modernas, aderência a padrões semânticos e metodologias de design centradas no ser humano, o sistema transcende a categoria de *software* para se tornar uma instituição digital.

O projeto confirma que a construção de infraestruturas de transparência exige um equilíbrio delicado entre o rigor acadêmico, a viabilidade técnica e a utilidade social. Ao invés de buscar uma solução final

e acabada, a entrega deste semestre estabelece uma linha de base robusta e documentada. O verdadeiro valor da ferramenta reside na metodologia de colaboração contínua que ela inaugura. O sucesso a longo prazo dependerá da capacidade do Observatório COOP Clima e das futuras turmas de mitigarem os riscos institucionais, mantendo a ferramenta alinhada às demandas reais e urgentes das comunidades urbanas.

A documentação, a estruturação de metadados e o código livre legado por esta equipe formam o alicerce para os desenvolvimentos vinduros. Afinal, como sintetizado durante as discussões que embasaram este projeto: *”Dados abertos não são apenas números armazenados em um servidor; eles são a infraestrutura digital necessária para a consolidação da verdadeira Justiça Climática.”*

Referências

1. DAWES, Sharon S. *Stewardship and usefulness: Policy principles for information-based transparency*. Government Information Quarterly, v. 27, n. 4, p. 377-383, 2010.
2. LATHROP, Daniel; RUMA, Laurel (Ed.). *Open government: Transparency, collaboration, and participation in practice*. "O'Reilly Media, Inc.", 2010.
3. MEIJER, Albert; BOLÍVAR, Manuel Pedro Rodríguez; GIL-GARCIA, J. Ramon. *Smart city governance*. Social Science Computer Review, v. 34, n. 4, p. 392-408, 2016.
4. OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP). *Open Government Declaration*. Disponível em: <https://www.opengovpartnership.org/>. Acesso em: abril de 2026.
5. PETERS, B. Guy; PIERRE, Jon. *The Oxford handbook of public policy*. Oxford University Press, 2015. (Seção sobre governança ambiental e participação civil).